

En este resumen consideraremos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto.

1. FUNCIÓN IMPLÍCITA

DEFINICIÓN 1.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ y $\hat{f}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares. Se dice que f está definida de manera implícita con respecto a $\hat{f}$ si para todo $(x_1, \dots, x_n) \in \Omega$ se tiene que

$$\hat{f}(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) = 0.$$

TEOREMA 1.

Sean $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ y $\hat{f}: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares tales que f está definida de manera implícita con respecto a $\hat{f}$. Si $\hat{f}$ es diferenciable, entonces para cada $k = 1, \dots, n$ se tiene que

$$D_k f(x_1, \dots, x_n) = - \frac{D_k \hat{f}(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))}{D_{n+1} \hat{f}(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))}$$

para todo $(x_1, \dots, x_n) \in \Omega$ tal que $D_{n+1} \hat{f}(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) \neq 0$.

Bajo el teorema anterior,



$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_n) = - \frac{\frac{\partial \hat{f}}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))}{\frac{\partial \hat{f}}{\partial x_{n+1}}(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))}.$$